

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA**

DIPLOMSKI RAD br. 1326

**PLANIRANJE OBROKA I PRAĆENJE ZALIHA  
NAMIRNICA NA ANDROID MOBILNIM  
UREĐAJIMA**

Ivan Samardžić

Zagreb, lipanj, 2026.

Zagreb, 2. ožujka 2026.

## **DIPLOMSKI ZADATAK br. 1326**

Pristupnik: **Ivan Samardžić (0036530712)**  
Studij: Računarstvo  
Profil: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi  
Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić

Zadatak: **Planiranje obroka i praćenje zaliha namirnica na Android mobilnim uređajima**

### Opis zadatka:

Potrebno je projektirati mobilnu aplikaciju za operacijski sustav Android koja će omogućiti praćenje zaliha namirnica te planiranje obroka. Izrada aplikacije motivirana je sa željom za poboljšavanjem životnih navika i zdravijom prehranom. Osnovna funkcionalnost mobilne aplikacije mora biti vođenje zaliha namirnica, te planiranje obroka temeljenih na preporukama korisnika i raspoloživim namirnicama. Za planiranje obroka potrebno je koristiti algoritme strojnog učenja koji će na temelju preporukama i navikama korisnika kreirati plan obroka. Usporediti da li preporuke generirane strojnim učenjem stvarno poboljšavaju planiranje obroka u odnosu na heuristički pristup. Aplikacija mora omogućiti jednostavno prebacivanje profila korisnika s jednog mobilnog uređaja na drugi mobilni uređaj. Prilikom pisanja koda posebnu pozornost obratiti na pisanje i izvršavanje jediničnih testova i pokrivenosti koda s tako napisanim jediničnim testovima. Konačnu funkcionalnost cijele aplikacije potrebno je provjeriti korištenjem funkcijskih testova.

Rok za predaju rada: 26. lipnja 2026.

*Ponajprije se zahvaljujem dragom Bogu što me vodi na životnom putu te na svemu što mi je podario i omogućio. Nadalje, želim se zahvaliti svojoj obitelji na svoj darovanoj potpori, podršci i ljubavi tijekom cijelog života i studiranja. Hvala i mojim prijateljima koji su me motivirali, hrabрили i bili uz mene tijekom napornih dana. Posebno zahvaljujem svom mentoru prof. dr. sc. Hrvoju Mlinariću na praćenju ovog rada i pomoći tijekom njegove izrade.*

# Sažetak

## Planiranje obroka i praćenje zaliha namirnica na Android mobilnim uređajima

Ivan Samardžić

Ovaj rad opisuje aplikaciju koja je razvijena kao diplomski projekt za upravljanje prehranom i organizaciju obroka korisnika. Zadaća same aplikacije je, uz razne funkcionalnosti, unaprijediti organizaciju prehrane i potaknuti zdravije životne navike korisnika omogućavanjem evidencije namirnica i pametnijom organizacijom obroka. Korisnik može samostalno planirati obroke za naredne dane na temelju dostupnih namirnica, praviti popise za kupovinu i upravljati svojim namirnicama. Uz to, u radu je provedena i usporedba pristupa temeljenog na strojnom učenju s heurističkim metodama planiranja obroka. Također su opisani implementacija aplikacije, način prijenosa korisničkih podataka na različite uređaje i testovi kojima je osigurana kvaliteta sustava.

**Ključne riječi:** Android, planiranje obroka, zalihe namirnica, strojno učenje, mobilne aplikacije, popis za trgovinu

# **Abstract**

## **Meal Planning and Food Inventory Management on Android Mobile Devices**

Ivan Samardžić

This thesis presents an application developed as a graduate project for nutrition management and meal organization. The primary purpose of the application is to improve dietary planning and encourage healthier lifestyle habits through food inventory tracking and more efficient meal organization. Users can independently plan meals for upcoming days based on available ingredients, create shopping lists, and manage their food supplies. In addition, the thesis includes a comparison between a machine learning-based approach and heuristic methods for meal planning. The implementation of the application, methods for transferring user data across different devices, and the testing procedures used to ensure system quality and reliability are also described.

**Keywords:** Android, meal planning, food inventory management, machine learning, shopping list

# Sadržaj

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sažetak</b> . . . . .                                   | <b>1</b>  |
| <b>Abstract</b> . . . . .                                  | <b>2</b>  |
| <b>1. Uvod</b> . . . . .                                   | <b>4</b>  |
| 1.1. Slične aplikacije . . . . .                           | 4         |
| <b>2. Glavni dio</b> . . . . .                             | <b>6</b>  |
| <b>3. Rezultati i rasprava</b> . . . . .                   | <b>8</b>  |
| <b>4. Zaključak</b> . . . . .                              | <b>10</b> |
| <b>Literatura</b> . . . . .                                | <b>11</b> |
| <b>Izjava o korištenju umjetne inteligencije</b> . . . . . | <b>12</b> |
| <b>A: The Code</b> . . . . .                               | <b>13</b> |

# 1. Uvod

U današnjem vremenu sve je obilježeno ubrzanim načinom života i sve većim brojem obaveza te se pokušava sve digitalizirati i olakšati te je iz toga proizašla ideja za razvojem aplikacije koja će pojedincu olakšati planiranje obroka i planiranje namirnica, bez obzira na to gdje se nalazi. Pa kao takva, ova mobilna aplikacija je stvorena kako bi korisniku bilo puno lakše saznati što od namirnica već ima kod kuće, bez da stoji direktno pred hladnjakom te kako bi na temelju toga mogao izabrati što jesti za koji obrok, što kupiti i slično. Unatoč velikom broju već dostupnih aplikacija, mnoge od njih nude samo djelomična rješenja poput vođenja popisa ili praćenja kalorijskog unosa, dok je integracija upravljanja zalihama često ograničena.

U sljedećim poglavljima biti će prikazan pregled korištenih tehnologija i koncepata korištenih u razvoju aplikacije, opis arhitekture i implementacijskih detalja, baze podataka te na samom kraju rezultati testiranja i ideje za moguća poboljšanja same aplikacije



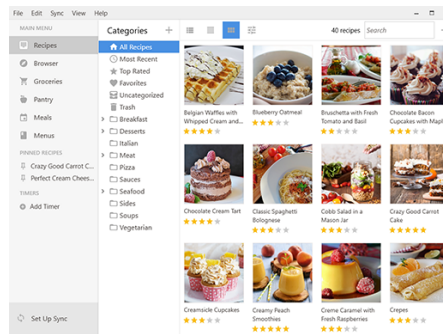
**Slika 1.1.** Moja prva slika

## 1.1. Slične aplikacije

Kao što je navedeno u uvodu, postoje mnoge aplikacije koje imaju slične ciljeve i funkcionalnosti, no u svakoj postoji mjesta za napredak. Navest ću 2 najpopularnije.

## Paprika Recipe Manager

To je aplikacija namijenjena organizaciji recepata, planiranju obroka i popisa za kupovinu. Korisnicima omogućava spremanje recepata iz različitih internetskih izvora te planiranje obroka pomoću ugrađenog kalendara



Slika 1.2. Paprika Recipe Manager

## Plan To Eat

Plan To Eat je aplikacija usmjerena na jednostavno planiranje obroka i organizaciju kupovine. Korisnici mogu uvoziti vlastite recepte, raspoređivati ih u kalendar obroka te automatski generirati popise za kupovinu namirnica.



Slika 1.3. PlanToEat

## 2. Glavni dio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam

rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

### 3. Rezultati i rasprava

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam

rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

## 4. Zaključak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

## Literatura

## Izjava o korištenju umjetne inteligencije

Ako ste koristili umjetnu inteligenciju prilikom izrade svog rada, na ovom mjestu navedite korištene tehnologije, njihove verzije i svrhu korištenja.

**Osvrt na korištenje umjetne inteligencije:** Ukratko opišite opseg vlastitih intervencija i dorada generiranog sadržaja te, ako je primjenjivo, navedite procjenu točnosti, uočena ograničenja ili halucinacije korištene umjetne inteligencije.

**Izjava o korištenju umjetne inteligencije:** Potvrđujem da sam tijekom izrade ovog diplomskog rada koristio umjetnu inteligenciju u skladu s Politikom primjerenog korištenja umjetne inteligencije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, te da umjetna inteligencija nije zamijenila moje kritičko razmišljanje niti moj doprinos.

## Privitak A: The Code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam

rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.